

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Доцент,
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ С. А. Виденин
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2025 г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ236

_____ / Е. Гринченко /
«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1-ЛЮ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ.

Техническое задание

RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1

Листов 23

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Интеллектуальный планировщик задач» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	10
4.1.3. Требования к организации выходных данных	10
4.1.4. Требования к временным характеристикам	10
4.1.5. Требования к интерфейсу	10
4.2. Требования к надежности	11
4.3. Условия эксплуатации	11
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	11
4.3.2. Требования к видам обслуживания	11
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	11
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	12
4.4.1. Программные средства	12
4.4.2. Технические средства	12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	12
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	12
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	12
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	12
4.5.4. Требования к защите информации и программы	12
4.6. Требования к маркировке и упаковке	13
4.7. Требования к транспортированию и хранению	13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Специальные требования	13
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14
5.1. Состав программной документации	14
5.2. Специальные требования к программной документации	14
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	15
6.2. Предполагаемая потребность	15
6.3. Целевая аудитория	15
6.4. Преимущества перед аналогами	15
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	17
7.2. Сроки разработки и исполнители	19
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	20
8.1. Виды испытаний	20
8.2. Общие требования к приёмке работы	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	22

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Интеллектуальный планировщик задач».

Наименование программы на английском языке – «Intelligent task planner».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Разрабатываемая программа представляет собой веб-приложение для планирования задач с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Программа обеспечивает формирование и адаптивную корректировку расписания задач пользователя на основе заданных параметров задач и текущего состояния пользователя. Область применения программы – это личное, учебное и рабочее планирование деятельности пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Интеллектуальный планировщик задач».

Наименование темы разработки на английском языке – «Intelligent task planner»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для создания, хранения и управления списками задач пользователя. Программа обеспечивает интеллектуальное распределение задач во времени и формирование оптимального расписания с учётом параметров задач и состояния пользователя. В процессе эксплуатации программа поддерживает корректировку расписания на основе обратной связи о фактическом выполнении задач.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для использования в веб-браузере и ориентирована на широкий круг пользователей, заинтересованных в повышении личной продуктивности и эффективном планировании времени. Специальных требований к квалификации пользователя не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Веб-приложение должно реализовывать следующие функции:

1. Управление задачами пользователя

1.1. Создание задач: Возможность добавления новых задач с указанием описания, приоритета, сложности и предполагаемой длительности выполнения.

1.2. Редактирование задач : Возможность изменения параметров ранее созданных задач.

1.3. Удаление задач : Возможность удаления выбранных задач из списка задач пользователя.

1.4. Просмотр задач : Возможность просмотра списка задач с возможностью фильтрации по различным параметрам (приоритет, сложность, статус выполнения).

2. Ввод данных о состоянии пользователя

2.1. Ввод данных о продолжительности сна : Возможность указания пользователем количества часов сна за последние сутки.

2.2. Ввод данных о самочувствии и настроении : Возможность указания субъективной оценки физического состояния и настроения пользователя.

3. Формирование расписания задач

3.1. Планирование : Формирование оптимального расписания задач на день на основе параметров задач и состояния пользователя.

3.2. Распределение задач во времени : Определение порядка выполнения задач и временных интервалов для каждой задачи.

4. Корректировка расписания

4.1. Учет обратной связи : Возможность ввода пользователем фактического времени выполнения задачи и оценки состояния после её выполнения.

4.2. Корректировка плана : Рекомендации по перестроению текущего расписания задач на основе полученной обратной связи.

5. Хранение и отображение истории

5.1. Сохранение истории задач : Хранение информации о выполненных задачах и ранее сформированных расписаниях.

5.2. Просмотр истории : Отображение истории выполненных задач для анализа продуктивности пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. Навигация и взаимодействие с интерфейсом

6.1. Навигация по разделам приложения Обеспечение перехода между основными разделами приложения.

6.2. Сохранение пользовательских данных Автоматическое сохранение введенных и измененных данных пользователя.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входными данными программы являются данные, вводимые пользователем через пользовательский интерфейс. К входным данным относятся сведения о задачах пользователя, а также данные о текущем состоянии пользователя и фактическом времени выполнения задач. Все входные данные должны проходить проверку корректности перед обработкой программой.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходными данными программы являются сформированное расписание задач, рекомендации по порядку выполнения задач и уведомления для пользователя. Выходные данные должны отображаться в наглядной и удобной для восприятия форме через пользовательский интерфейс программы.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Программа должна реализовывать простой, понятный и удобный пользовательский интерфейс. Интерфейс должен корректно отображаться в современных веб-браузерах и адаптироваться под различные разрешения экрана.

1. Интерфейс должен обеспечивать доступ ко всем функциям, описанным в п. 4.1.1.

2. В верхней части каждой страницы должна располагаться навигационная панель с кнопками перехода в разделы «Главная», «Задачи», «Профиль».

3. Окно авторизации и входа

3.1. Поле для ввода логина или адреса электронной почты

3.2. Поле для ввода пароля

3.3. Кнопка «Войти»

3.4. Кнопка «Зарегистрироваться». При переходе на неё:

3.4.1. Поле для ввода логина или адреса электронной почты

3.4.2. Поле для ввода пароля

3.4.3. Поле для подтверждения пароля

3.4.4. Кнопка «Зарегистрироваться»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. Раздел «Главная»

- 4.1. Отображение расписания задач пользователя на текущий день
- 4.2. Кнопка добавления новой задачи
- 4.3. Отображение рекомендаций по выполнению задач

5. Раздел «Задачи»

- 5.1. Список задач пользователя
- 5.2. Просмотр параметров выбранной задачи
- 5.3. Кнопки редактирования и удаления задачи

6. Раздел «Профиль»

- 6.1. Информация о пользователе
- 6.2. Форма ввода данных о состоянии пользователя
- 6.3. Кнопка выхода из учетной записи

7. Раздел «Настройки»

- 7.1. Поля для изменения данных учетной записи
- 7.2. Кнопка «Сохранить»

4.2. Требования к надежности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа не должна давать сбой при некорректных действиях пользователя.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

В процессе эксплуатации программы необходимо обеспечивать корректную работу вычислительного устройства и используемого веб-браузера, а также своевременное обновление программного обеспечения. Дополнительные виды обслуживания программного продукта не требуются.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для работы с программой достаточно одного пользователя. Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с персональным компьютером или мобильным устройством, уметь пользоваться веб-браузером и иметь доступ к сети Интернет. Специальных требований к квалификации пользователя не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

Для корректной работы программы на устройстве пользователя должен быть установлен современный веб-браузер с поддержкой стандартов HTML5, CSS3 и JavaScript.

4.4.2. Технические средства

Для надёжной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

1. Персональный компьютер, ноутбук или мобильное устройство с доступом к сети Интернет;
2. Не менее 4 Гб оперативной памяти (ОЗУ);
3. Не менее 200 Мб свободного дискового пространства;
4. Устройство ввода (клавиатура, мышь или сенсорный экран).

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Требования к информационным структурам и методам решения не предъявляются.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для работы программы требуется установленный веб-браузер и доступ к серверной части приложения через сеть Интернет.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код программы должен быть реализован с использованием языка программирования C# и платформы .NET для серверной части приложения, а также языка программирования TypeScript и библиотеки React для клиентской части.

Модуль интеллектуального анализа и планирования задач должен быть реализован с использованием средств машинного обучения, допускается использование языка программирования Python либо библиотек машинного обучения, совместимых с платформой .NET.

Взаимодействие между серверной частью приложения и модулем машинного обучения должно осуществляться посредством программных интерфейсов.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Программа должна обеспечивать базовую защиту пользовательских данных средствами аутентификации и разграничения доступа. Дополнительные требования к защите информации и программ не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, исходные коды программы и презентационные материалы проекта. Специальные требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование программного продукта должно осуществляться без нарушения целостности комплекта, предоставленного разработчиком.

Хранение программного продукта осуществляется с использованием системы контроля версий и удалённого репозитория.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Интеллектуальный планировщик задач». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Интеллектуальный планировщик задач». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Интеллектуальный планировщик задач». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Интеллектуальный планировщик задач». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Интеллектуальный планировщик задач». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);
2. Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Данный курсовой проект не предусматривает расчет экономической эффективности.

6.2. Предполагаемая потребность

В повседневной деятельности пользователи сталкиваются с необходимостью планирования большого количества задач при ограниченных временных ресурсах. Использование традиционных списков задач не учитывает индивидуальные особенности пользователя, такие как уровень усталости, самочувствие и фактическое время выполнения задач.

Разрабатываемое приложение предназначено для решения данной проблемы за счёт формирования и адаптивной корректировки расписания задач с учётом состояния пользователя, что позволяет повысить эффективность планирования и снизить перегрузку.

6.3. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди пользователей, заинтересованных в повышении личной продуктивности, эффективном управлении временем и оптимизации повседневной, учебной или рабочей деятельности.

6.4. Преимущества перед аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик с аналогами разрабатываемого приложения (ссылки на аналоги даны в приложении «Ссылки на аналоги»). Рассмотрены только бесплатные версии аналогов без подписки. Результаты сравнения представлены в таблице 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	Todoist	Microsoft To Do	Notion	TickTick	Any.do	Google Tasks	Our Project
Создание и управление задачами	+	+	+	+	+	+	+
Приоритет задач	+	+	+	+	+	+	+
Дедлайны задач	+	+	+	+	+	+	+
Уведомления и напоминания	+	+	+	+	+	+	+
Сбор обратной связи о выполнении задач	-	-	-	-	-	-	+
Учет состояния пользователя	-	-	-	-	-	-	+
Корректировка плана	+	+	+	+	+	+	+
Итого	5	5	5	5	5	5	7

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик приложений для планирования задач

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Гринченко Евгений	13.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов	Гринченко Евгений	13.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Предварительный выбор методов решения задач	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Определение требований к техническим и программным средствам	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Выбор языков программирования	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Гринченко Евгений	15.11.25 – 15.12.25
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Гринченко Евгений	15.12.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы	Гринченко Евгений	17.12.25 – 25.12.25
		Программирование и отладка программы	Гринченко Евгений	25.12.25 – 31.01.26
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	Гринченко Евгений	17.12.25 – 31.01.26
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методики испытаний	Гринченко Евгений	01.02.26 – 10.02.26
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	Гринченко Евгений	10.02.26 – 17.02.26
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Гринченко Евгений	17.02.26 – 28.03.26
Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Гринченко Евгений	01.04.26 – 15.04.26
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	Гринченко Евгений	16.04.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
		Загрузка Пояснительной записки в систему Анти-плагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	Гринченко Евгений	xx.05.26
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 3 курс, ПИ»	Гринченко Евгений	xx.05.26
		Защита программного продукта комиссии	Гринченко Евгений	xx.05.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель – Гринченко Евгений, студент группы БПИ236 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.1.5 настоящего технического задания.

Сроки проведения испытаний указаны в пункте 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приёмке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Todoist	https://todoist.com/
Microsoft To Do	https://todo.microsoft.com/
Notion	https://www.notion.so/
TickTick	https://ticktick.com/
Any.do	https://www.any.do/
Google Tasks	https://tasks.google.com/

Дата обращения: 04.12.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-05 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]